

資料庫系統

Final Project Part II

資工系設備管理與維護系統

Department Equipment Management & Maintenance System

國立虎尾科技大學 資訊工程系

Group 4
41243167 楊芷寧
41243168 陳有臨
41243169 宋沛玲
41243260 蕭文成

目錄

一、題目	3
二、應用情境與使用案例	3
主要使用案例.....	3
三、系統需求說明	3
1. 系統概述.....	3
2. 功能需求.....	3
四、完整性限制	4
1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)	5
2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)	5
3. 唯一限制 (Unique Constraints)	5
4. 檢查限制 (Check Constraints)	5
5. 業務規則補充.....	6
五、資料庫各實體表與實例	6
六、ER Diagram 及詳細說明	15
1. 實體關係摘要.....	15
2. 各實體詳細說明.....	16
3. ER Diagram.....	17
九、參考資料	18

一、題目

資工系設備管理與維護系統

二、應用情境與使用案例

資工系擁有數量龐大且種類多元的硬體設備，涵蓋桌上型電腦、印表機、投影機、網路交換器及各類實驗器材等。每項設備皆具備唯一財產編號，以利追蹤與管理。然而傳統紙本登記方式不僅耗時費力，更容易造成資料遺漏、設備去向不明以及維護歷程無法追溯等問題，無法有效支援系辦日常管理需求。

本系統旨在為資工系提供一套完整的數位化設備管理解決方案。系統依角色區分三類使用者：管理員（系辦人員）、教師及學生。管理員負責設備的資料管理、資料更新、借用審核、維護排程及報廢處理；教師與學生則可查詢設備狀態並提出借用或維修申請。系統自動記錄所有操作歷程，確保設備責任歸屬清晰可查，有效降低設備遺失與損耗風險。

主要使用案例

- ◆ 使用者透過學校 SSO 單一登入，系統依角色（管理員 / 教師 / 學生）顯示對應功能介面。
- ◆ 管理員管理資料，包含財產編號、類別、存放地點、購入日期與保固期限等。
- ◆ 教師或學生查詢設備清單，依類別或狀態篩選後，提出借用申請並填寫借用期間。
- ◆ 管理員審核借用申請，核准後系統自動將設備狀態更新為「借出中」。
- ◆ 設備歸還後，管理員確認歸還並將狀態恢復為「可用」，逾期未還則自動標記為「逾期」。
- ◆ 使用者發現設備損壞時填寫維護申請；管理員建立維護紀錄並即時追蹤處理進度。
- ◆ 設備達使用年限或損壞無法修復時，使用者提出報廢申請，管理員審核通過後標記為「報廢」。
- ◆ 系統提供借用統計與維護歷程報表，供系辦進行資產盤點與採購評估。

三、系統需求說明

1. 系統概述

本系統以關聯式資料庫為核心，管理資工系所有具財產編號設備的完整生命週期，涵蓋設備資料修改、借用管理、維護記錄及報廢作業等功能模組。系統透過角色型存取控制（RBAC）確保資料操作安全，並保留完整操作稽核紀錄。

2. 功能需求

(1) 使用者管理

- ◆ 新帳號註冊及登入驗證
- ◆ 忘記密碼 / 密碼重設功能
- ◆ 角色權限控管（管理員 / 教師 / 學生）

(2) 設備管理

- ◆ 新增、修改、刪除設備基本資料
- ◆ 依類別、狀態、地點瀏覽與搜尋設備
- ◆ 設備狀態隨借用、維修、報廢流程自動更新

(3) 類別管理

- ◆ 管理員新增、修改、刪除設備類別

(4) 借用管理

- ◆ 使用者提交借用申請，填寫借用起迄日期
- ◆ 管理員審核申請並更新設備狀態
- ◆ 系統自動偵測逾期歸還並標記狀態

(5) 維護管理

- ◆ 使用者提交設備損壞通報
- ◆ 管理員建立維護紀錄並追蹤處理進度
- ◆ 維護完成後自動恢復設備可用狀態

(6) 報廢管理

- ◆ 申請設備報廢並附上原因說明
- ◆ 管理員審核後更新設備狀態為「報廢」

(7) 安全性

- ◆ 採學校 SS0 單一登入驗證，系統不儲存密碼，降低資料外洩風險
- ◆ 角色型存取控制，限制非管理員操作敏感功能

模組	功能需求
使用者管理	帳號登入、角色區分、基本資料查詢
設備管理	修改設備、查詢設備、查看設備狀態
類別管理	管理員可新增與修改設備類別
借用管理	提出借用申請、審核借用、歸還登錄、逾期標記
維護管理	設備故障通報、維護進度更新、維護完成登錄
報廢管理	建立報廢申請、審核申請、更新設備狀態
安全性	採學校 SS0 單一登入，系統不儲存密碼，降低資料外洩風險

四、完整性限制

1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)

- ◆ Member 資料表中，mId 為主鍵，確保每位使用者擁有唯一識別碼。
- ◆ Equipment 資料表中，eId 為主鍵，確保每項設備擁有唯一識別碼。
- ◆ Category 資料表中，cId 為主鍵，確保每個類別擁有唯一識別碼。
- ◆ BorrowRecord 資料表中，bId 為主鍵，確保每筆借用紀錄唯一。
- ◆ MaintenanceRecord 資料表中，mRecId 為主鍵，確保每筆維護紀錄唯一。
- ◆ RetirementRequest 資料表中，retId 為主鍵，確保每筆報廢申請唯一。
- ◆ 本系統改採學校 SSO 單一登入，不自行儲存密碼。

2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)

- ◆ Equipment.cId → Category.cId：確保設備所屬類別存在。
- ◆ BorrowRecord.mId → Member.mId：確保借用申請人為系統合法使用者。
- ◆ BorrowRecord.eId → Equipment.eId：確保借用的設備存在於系統中。
- ◆ BorrowRecord.bApprovedBy → Member.mId：確保借用審核員為系統合法使用者。
- ◆ MaintenanceRecord.eId → Equipment.eId：確保維護對象為已登錄設備。
- ◆ MaintenanceRecord.mId → Member.mId：確保維護申報人為合法使用者。
- ◆ RetirementRequest.eId → Equipment.eId：確保報廢對象為已登錄設備。
- ◆ RetirementRequest.mId → Member.mId：確保報廢申請人為合法使用者。
- ◆ 系統透過學校 SSO 驗證身份，取得使用者學校信箱後比對 Member.mEmail，確認使用者是否存在及其對應角色，密碼驗證全程由學校 SSO 負責，本系統不儲存任何密碼相關欄位。

3. 唯一限制 (Unique Constraints)

- ◆ Member.mAccount：帳號唯一，防止重複帳號。
- ◆ Member.mEmail：電子郵件唯一，確保每位使用者信箱不重複。
- ◆ Equipment.ePropertyNo：財產編號唯一，為設備資產管理的核心依據。

4. 檢查限制 (Check Constraints)

- ◆ Member.mEmail：需符合電子郵件格式（包含 @ 與網域）。
- ◆ Member.mRole：值域限定為「管理員」、「教師」、「學生」三者之一。
- ◆ Member.mPhone：需符合 09xxxxxxx 格式（10 位數字）。
- ◆ Equipment.eStatus：值域限定為「可用」、「借出中」、「維修中」、「報廢」。
- ◆ Equipment.ePurchaseDate：不得為未來日期。
- ◆ Equipment.eWarrantyDate：若不為空，需大於或等於 ePurchaseDate。
- ◆ BorrowRecord.bEndDate：需大於或等於 bStartDate。
- ◆ BorrowRecord.bStatus：值域限定為「申請中」、「核准」、「已歸還」、「逾期」、「拒絕」。
- ◆ BorrowRecord.bReturnDate：若不為空，需大於或等於 bStartDate。
- ◆ MaintenanceRecord.mStatus：值域限定為「待處理」、「處理中」、「已完成」。

- ◆ RetirementRequest.retStatus：值域限定為「待審核」、「核准」、「駁回」。

5. 業務規則補充

- ◆ 設備逾期應記錄在 BorrowRecord.bStatus，而不是直接新增 Equipment 的『逾期』狀態，這樣可避免設備狀態定義混亂。
- ◆ 已報廢設備不可再提出新的借用申請。
- ◆ 設備若處於維修中或借出中，不可同時被其他人再借用。

五、資料庫各實體表與實例

Member（使用者）

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
mId	使用者 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
mAccount	帳號	長度 6~20 英數字混合	UNIQUE、NOT NULL
mName	姓名	長度 2~12 的文字	NOT NULL
mEmail	電子郵件	需含 @ 與網域	UNIQUE、NOT NULL
mPhone	連絡電話	09xxxxxxx 格式 (10 位數字)	
mRole	角色	管理員 / 教師 / 學生	NOT NULL
mCreateDate	建立日期	日期格式，建立時自動填入當日	NOT NULL

使用者實例

mId	mAccount	mName	mEmail	mPhone	mRole	mCreateDate
1	admin001	王小明	admin001@mail.com	0912345678	管理員	2026/5/1
2	teach002	李佳玲	teach002@mail.com	0922333444	教師	2026/5/2
3	stud003	陳冠宇	stud003@mail.com	0933444555	學生	2026/5/2
4	stud004	林怡君	stud004@mail.com	0944555666	學生	2026/5/3
5	teach005	張志豪	teach005@mail.com	955666777	教師	2026/5/3

Equipment（設備）

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
eId	設備 ID	從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
ePropertyNo	財產編號	財產編號格式(EQ 開頭)	UNIQUE、NOT NULL
eName	設備名稱	長度 1~40 的文字	NOT NULL

cId	類別 ID	整數	FK → Category.cId NOT NULL
eStatus	設備狀態	可用 / 借出中 / 維修中 / 報廢	NOT NULL
eLocation	存放地點	如「B 棟 307 室」；長度 1~64	NOT NULL
ePurchaseDate	購入日期	日期格式，不得為未來日期	NOT NULL
eWarrantyDate	保固到期日	日期格式，需 >= ePurchaseDate	
eNote	備註	長度 1~256 的文字	

設備實例

eId	ePropertyNo	eName	cId	eStatus	eLocation	ePurchaseDate	eWarrantyDate	eNote
1	EQ2026001	ASUS 筆電 A15	1	可用	B 棟 307 室	2025/1/10	2028/1/10	資訊課使用
2	EQ2026002	EPSON 投影機	2	借出中	A 棟 201 室	2024/8/1	2027/8/1	教室設備
3	EQ2026003	Cisco 交換器	3	維修中	機房 A	2023/6/15	2026/6/15	網路異常
4	EQ2026004	Canon EOS R50	4	可用	媒體教室	2025/3/12	2028/3/12	攝影課程
5	EQ2026005	iPad Air	5	報廢	D 棟 101 室	2021/2/1	2024/2/1	螢幕故障

Category（設備類別）

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
cId	類別 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
cName	類別名稱	長度 1~16；如電腦、投影機、網路設備	NOT NULL
cOutline	類別概述	長度 1~64 的文字	

設備類別實例

cId	cName	cOutline
1	電腦	桌機與筆電設備
2	投影機	教室投影設備
3	網路設備	路由器與交換器
4	攝影設備	相機與攝影器材
5	平板設備	平板與行動裝置

BorrowRecord (借用紀錄)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
bId	借用 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
mId	使用者 ID	整數	FK → Member.mId NOT NULL
eId	設備 ID	整數	FK → Equipment.eId NOT NULL
bApplyDate	申請日期	日期格式，申請當日日期	NOT NULL
bApprovedBy	審核員	整數	FK → Member.mId NOT NULL
bApprovedDate	審核日期	審核通過日期	NOT NULL
bStartDate	借用開始日期	日期格式，借用起始日	NOT NULL
bEndDate	預計歸還日期	日期格式，需 ≥ bStartDate	NOT NULL
bReturnDate	實際歸還日期	日期格式，歸還後填入； 需 ≥ bStartDate	
bStatus	借用狀態	申請中 / 核准 / 已歸還 / 逾期 / 拒絕	NOT NULL

借用紀錄實例

bId	mId	eId	bApplyDate	bApprovedBy	bApprovedDate	bStartDate	bEndDate	bReturnDate	bStatus
1	3	2	2026/5/5	1	2026/5/6	2026/5/7	2026/5/14	2026/5/13	已歸還
2	4	1	2026/5/10	1	2026/5/10	2026/5/11	2026/5/18		核准
3	2	4	2026/5/12	1	2026/5/13	2026/5/14	2026/5/20		核准
4	3	1	2026/5/15	1	2026/5/16	2026/5/17	2026/5/21		逾期
5	5	2	2026/5/18	1	2026/5/18	2026/5/19	2026/5/22		申請中

MaintenanceRecord (維護紀錄)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
mRecId	維護 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
eId	設備 ID	整數	FK → Equipment.eId NOT NULL
mId	申報人 ID	整數	FK → Member.mId NOT NULL

mRecDate	維護日期	日期格式	NOT NULL
mIssue	問題描述	長度 1~256 的文字	NOT NULL
mResult	處理結果	完成後填入；長度 1~256	
mStaff	負責人員	處理人員姓名	
mStatus	維護狀態	待處理 / 處理中 / 已完成	NOT NULL

維護紀錄實例

mRecId	eId	mId	mRecDate	mIssue	mResult	mStaff	mStatus
1	3	2	2026/5/1	網路連線不穩	更換交換模組	陳技師	已完成
2	5	4	2026/5/3	螢幕無法顯示	待採購零件	王維修	處理中
3	1	3	2026/5/5	筆電無法開機	重灌系統完成	李工程	已完成
4	4	2	2026/5/8	相機鏡頭異常		張技師	待處理
5	3	5	2026/5/10	設備過熱		陳技師	處理中

RetirementRequest (報廢申請)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
retId	申請 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
eId	設備 ID	整數	FK → Equipment.eId NOT NULL
mId	申請人 ID	整數	FK → Member.mId NOT NULL
retDate	申請日期	日期格式，申請當日日期	NOT NULL
retReason	報廢原因	長度 1~256 的文字	NOT NULL
retStatus	審核狀態	待審核 / 核准 / 駁回	NOT NULL

報廢申請實例

retId	eId	mId	retDate	retReason	retStatus
1	5	2	2026/5/2	設備老舊且維修成本過高	待審核
2	3	1	2026/5/4	故障頻繁影響使用	核准
3	5	4	2026/5/8	螢幕損壞無法修復	駁回
4	1	2	2026/5/12	設備效能不足	待審核
5	3	5	2026/5/15	零件停產無法維修	核准

Password (使用者密碼)

本系統採學校 SSO 驗證，不儲存密碼。mEmail 作為身份識別依據。

六、資料庫建置 SQL

本章提供完整的資料庫建置 SQL，分為建置資料表 (01_create_tables.sql) 與插入範例資料 (02_insert_data.sql) 兩部分，可直接於 MariaDB/MySQL 執行。

1. 建置資料表 (01_create_tables.sql)

```
-- =====
-- 01_create_tables.sql 建置資料表
-- =====

USE nfu;

-- (1) Member 使用者資料表
CREATE TABLE Member (
    mId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    mAccount     VARCHAR(20)  NOT NULL,
    mName        VARCHAR(12)  NOT NULL,
    mEmail       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    mPhone       CHAR(10)     NULL,
    mRole        VARCHAR(6)   NOT NULL,
    mCreateDate  DATE         NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    PRIMARY KEY (mId),
    UNIQUE KEY uq_mAccount (mAccount),
    UNIQUE KEY uq_mEmail   (mEmail),
    CONSTRAINT chk_mEmail CHECK (mEmail LIKE '%@%'),
    CONSTRAINT chk_mRole  CHECK (mRole IN ('管理員','教師','學生')),
    CONSTRAINT chk_mPhone CHECK (mPhone IS NULL OR mPhone REGEXP '^09[0-9]{8}$')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- (2) Category 設備類別資料表
CREATE TABLE Category (
    cId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cName        VARCHAR(16)  NOT NULL,
    cOutline     VARCHAR(64)  NULL,
    PRIMARY KEY (cId)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- (3) Equipment 設備資料表
CREATE TABLE Equipment (
    eId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ePropertyNo  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    eName        VARCHAR(40)  NOT NULL,
    cId          INT          NOT NULL,
    eStatus      VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '可用',
    eLocation    VARCHAR(64)  NOT NULL,
    ePurchaseDate DATE        NOT NULL,
    eWarrantyDate DATE        NULL,
    eNote        VARCHAR(256) NULL,
    PRIMARY KEY (eId),
    UNIQUE KEY uq_ePropertyNo (ePropertyNo),
    CONSTRAINT fk_equipment_category
        FOREIGN KEY (cId) REFERENCES Category(cId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_eStatus
        CHECK (eStatus IN ('可用','借出中','維修中','報廢')),
```

```

        CONSTRAINT chk_ePurchaseDate
            CHECK (ePurchaseDate <= CURRENT_DATE),
        CONSTRAINT chk_eWarrantyDate
            CHECK (eWarrantyDate IS NULL OR eWarrantyDate >= ePurchaseDate)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- (4) BorrowRecord 借用紀錄資料表

```

CREATE TABLE BorrowRecord (
    bId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    mId          INT          NOT NULL,
    eId          INT          NOT NULL,
    bApplyDate   DATE         NOT NULL,
    bApprovedBy  INT          NULL,
    bApprovedDate DATE       NULL,
    bStartDate   DATE         NOT NULL,
    bEndDate     DATE         NOT NULL,
    bReturnDate  DATE         NULL,
    bStatus      VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '申請中',
    PRIMARY KEY (bId),
    CONSTRAINT fk_borrow_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_borrow_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_borrow_approver
        FOREIGN KEY (bApprovedBy) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_bEndDate
        CHECK (bEndDate >= bStartDate),
    CONSTRAINT chk_bReturnDate
        CHECK (bReturnDate IS NULL OR bReturnDate >= bStartDate),
    CONSTRAINT chk_bStatus
        CHECK (bStatus IN ('申請中', '核准', '已歸還', '逾期', '拒絕'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- (5) MaintenanceRecord 維護紀錄資料表

```

CREATE TABLE MaintenanceRecord (
    mRecId      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eId         INT          NOT NULL,
    mId         INT          NOT NULL,
    mRecDate    DATE         NOT NULL,
    mIssue      VARCHAR(256) NOT NULL,
    mResult     VARCHAR(256) NULL,
    mStaff      VARCHAR(32)  NULL,
    mStatus     VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '待處理',
    PRIMARY KEY (mRecId),
    CONSTRAINT fk_maintenance_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_maintenance_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_mStatus
        CHECK (mStatus IN ('待處理', '處理中', '已完成'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- (6) RetirementRequest 報廢申請資料表

```

CREATE TABLE RetirementRequest (
    retId       INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eId         INT          NOT NULL,
    mId         INT          NOT NULL,
    retDate     DATE         NOT NULL,
    retReason   VARCHAR(256) NOT NULL,
    retStatus   VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '待審核',

```

```

PRIMARY KEY (retId),
CONSTRAINT fk_retire_equipment
    FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
    ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_retire_member
    FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
    ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT chk_retStatus
    CHECK (retStatus IN ('待審核','核准','駁回'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

2. 插入範例資料 (02_insert_data.sql)

```

-- =====
-- 02_insert_data.sql 插入範例資料
-- =====

USE nfu;

-- (1) Member
INSERT INTO Member (mId, mAccount, mName, mEmail, mPhone, mRole, mCreateDate) VALUES
(1, 'admin001', '王小明', 'admin001@mail.com', '0912345678', '管理員', '2026-05-01'),
(2, 'teach002', '李佳玲', 'teach002@mail.com', '0922333444', '教師', '2026-05-02'),
(3, 'stud003', '陳冠宇', 'stud003@mail.com', '0933444555', '學生', '2026-05-02'),
(4, 'stud004', '林怡君', 'stud004@mail.com', '0944555666', '學生', '2026-05-03'),
(5, 'teach005', '張志豪', 'teach005@mail.com', '0955666777', '教師', '2026-05-03');

-- (2) Category
INSERT INTO Category (cId, cName, cOutline) VALUES
(1, '電腦', '桌機與筆電設備'),
(2, '投影機', '教室投影設備'),
(3, '網路設備', '路由器與交換器'),
(4, '攝影設備', '相機與攝影器材'),
(5, '平板設備', '平板與行動裝置');

-- (3) Equipment
INSERT INTO Equipment
(eId, ePropertyNo, eName, cId, eStatus, eLocation, ePurchaseDate, eWarrantyDate, eNote)
VALUES
(1, 'EQ2026001', 'ASUS 筆電 A15', 1, '可用', 'B 棟 307 室', '2025-01-10', '2028-01-10', '資訊課使用'),
(2, 'EQ2026002', 'EPSON 投影機', 2, '借出中', 'A 棟 201 室', '2024-08-01', '2027-08-01', '教室設備'),
(3, 'EQ2026003', 'Cisco 交換器', 3, '維修中', '機房 A', '2023-06-15', '2026-06-15', '網路異常'),
(4, 'EQ2026004', 'Canon EOS R50', 4, '可用', '媒體教室', '2025-03-12', '2028-03-12', '攝影課程'),
(5, 'EQ2026005', 'iPad Air', 5, '報廢', 'D 棟 101 室', '2021-02-01', '2024-02-01', '螢幕故障');

-- (4) BorrowRecord
INSERT INTO BorrowRecord
(bId, mId, eId, bApplyDate, bApprovedBy, bApprovedDate, bStartDate, bEndDate, bReturnDate, bStatus)
VALUES
(1, 3, 2, '2026-05-05', 1, '2026-05-06', '2026-05-07', '2026-05-14', '2026-05-13', '已歸還'),
(2, 4, 1, '2026-05-10', 1, '2026-05-10', '2026-05-11', '2026-05-18', NULL, '核准'),
(3, 2, 4, '2026-05-12', 1, '2026-05-13', '2026-05-14', '2026-05-20', NULL, '核准'),
(4, 3, 1, '2026-05-15', 1, '2026-05-16', '2026-05-17', '2026-05-21', NULL, '逾期'),
(5, 5, 2, '2026-05-18', NULL, NULL, '2026-05-19', '2026-05-22', NULL, '申請中');

```

```
-- (5) MaintenanceRecord
INSERT INTO MaintenanceRecord
(mRecId,eId,mId,mRecDate,mIssue,mResult,mStaff,mStatus)
VALUES
(1,3,2,'2026-05-01','網路連線不穩','更換交換模組','陳技師','已完成'),
(2,5,4,'2026-05-03','螢幕無法顯示','待採購零件','王維修','處理中'),
(3,1,3,'2026-05-05','筆電無法開機','重灌系統完成','李工程','已完成'),
(4,4,2,'2026-05-08','相機鏡頭異常',NULL,'張技師','待處理'),
(5,3,5,'2026-05-10','設備過熱',NULL,'陳技師','處理中');

-- (6) RetirementRequest
INSERT INTO RetirementRequest
(retId,eId,mId,retDate,retReason,retStatus)
VALUES
(1,5,2,'2026-05-02','設備老舊且維修成本過高','待審核'),
(2,3,1,'2026-05-04','故障頻繁影響使用','核准'),
(3,5,4,'2026-05-08','螢幕損壞無法修復','駁回'),
(4,1,2,'2026-05-12','設備效能不足','待審核'),
(5,3,5,'2026-05-15','零件停產無法維修','核准');
```

七、View 與使用者權限

本章提供 View（檢視表）與使用者權限設定，分為 03_create_views.sql 與 04_user_permissions.sql 兩份檔案。

1. View 權限設計說明

View 是虛擬資料表，不儲存實際資料，對應外部層（External Level）。本系統共建立 5 個 View，讓不同角色看到不同的資料視角：

- ◆ v_available_equipment：目前可借用的設備，供教師/學生查詢
- ◆ v_borrowed_equipment：目前借出中的設備（含借用人），供管理員掌握借出狀況
- ◆ v_pending_maintenance：待處理的維護紀錄，供管理員快速掌握維護工單
- ◆ v_pending_retire：待審核的報廢申請，供管理員審核報廢
- ◆ v_equipment_full：設備完整資訊（含類別名稱），供所有使用者查詢

2. 使用者帳號與權限設計

本系統依角色建立兩個資料庫帳號，實現角色型存取控制（RBAC）：

- ◆ admin_user（管理員）：所有資料表的 SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE，可存取所有 View
- ◆ staff_user（教師/學生）：所有資料表的 SELECT，以及 BorrowRecord / MaintenanceRecord / RetirementRequest 的 INSERT，可存取 v_available_equipment 和 v_equipment_full

3. 建立 View (03_create_views.sql)

```
-- =====
-- 03_create_views.sql 建立檢視表
-- =====

USE nfu;
```

```

DROP VIEW IF EXISTS v_available_equipment;
DROP VIEW IF EXISTS v_borrowed_equipment;
DROP VIEW IF EXISTS v_pending_maintenance;
DROP VIEW IF EXISTS v_pending_retire;
DROP VIEW IF EXISTS v_equipment_full;

-- View 1: v_available_equipment 目前可借用的設備
CREATE VIEW v_available_equipment AS
SELECT e.eId, e.ePropertyNo AS 財產編號, e.eName AS 設備名稱,
       c.cName AS 類別, e.eLocation AS 存放地點, e.eWarrantyDate AS 保固到期日
FROM Equipment e JOIN Category c ON e.cId = c.cId
WHERE e.eStatus = '可用';

-- View 2: v_borrowed_equipment 目前借出中的設備 (含借用人)
CREATE VIEW v_borrowed_equipment AS
SELECT b.bId, e.ePropertyNo AS 財產編號, e.eName AS 設備名稱,
       mb.mName AS 借用人, mb.mRole AS 借用人角色,
       b.bStartDate AS 借用開始日, b.bEndDate AS 應還日期, b.bStatus AS 借用狀態
FROM BorrowRecord b
JOIN Equipment e ON b.eId = e.eId JOIN Member mb ON b.mId = mb.mId
WHERE b.bStatus IN ('核准', '逾期');

-- View 3: v_pending_maintenance 待處理的維護紀錄
CREATE VIEW v_pending_maintenance AS
SELECT m.mRecId, e.ePropertyNo AS 財產編號, e.eName AS 設備名稱,
       e.eLocation AS 設備地點, mb.mName AS 申報人,
       m.mRecDate AS 申報日期, m.mIssue AS 問題描述, m.mStatus AS 維護狀態
FROM MaintenanceRecord m
JOIN Equipment e ON m.eId = e.eId JOIN Member mb ON m.mId = mb.mId
WHERE m.mStatus IN ('待處理', '處理中');

-- View 4: v_pending_retire 待審核的報廢申請
CREATE VIEW v_pending_retire AS
SELECT r.retId, e.ePropertyNo AS 財產編號, e.eName AS 設備名稱,
       e.eLocation AS 設備地點, mb.mName AS 申請人,
       r.retDate AS 申請日期, r.retReason AS 報廢原因, r.retStatus AS 審核狀態
FROM RetirementRequest r
JOIN Equipment e ON r.eId = e.eId JOIN Member mb ON r.mId = mb.mId
WHERE r.retStatus = '待審核';

-- View 5: v_equipment_full 設備完整資訊 (含類別名稱)
CREATE VIEW v_equipment_full AS
SELECT e.eId, e.ePropertyNo AS 財產編號, e.eName AS 設備名稱,
       c.cName AS 類別名稱, c.cOutline AS 類別說明, e.eStatus AS 設備狀態,
       e.eLocation AS 存放地點, e.ePurchaseDate AS 購入日期,
       e.eWarrantyDate AS 保固到期日, e.eNote AS 備註
FROM Equipment e JOIN Category c ON e.cId = c.cId;

SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';

```

4. 使用者帳號與權限 (04_user_permissions.sql)

```

-- =====
-- 04_user_permissions.sql 使用者帳號與權限設定
-- =====

USE nfu;

-- 建立使用者帳號

```

```

DROP USER IF EXISTS 'admin_user'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'staff_user'@'localhost';
CREATE USER 'admin_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin@1234';
CREATE USER 'staff_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Staff@1234';

-- 管理員：所有表完整操作
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.Member TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.Equipment TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.Category TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.BorrowRecord TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.MaintenanceRecord TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.RetirementRequest TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_available_equipment TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_borrowed_equipment TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_pending_maintenance TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_pending_retire TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_equipment_full TO 'admin_user'@'localhost';

-- 教師/學生：查詢所有表、新增借用/維護/報廢申請
GRANT SELECT ON nfu.Member TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.Equipment TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.Category TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.BorrowRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.MaintenanceRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.RetirementRequest TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT INSERT ON nfu.BorrowRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT INSERT ON nfu.MaintenanceRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT INSERT ON nfu.RetirementRequest TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_available_equipment TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_equipment_full TO 'staff_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

SHOW GRANTS FOR 'admin_user'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'staff_user'@'localhost';

```

八、ER Diagram 及詳細說明

1. 實體關係摘要

關係描述	基數與說明
Member —— BorrowRecord	1:N 一位使用者可申請多筆借用紀錄
Equipment —— BorrowRecord	1:N 一項設備可有多筆借用紀錄
Member —— MaintenanceRecord	1:N 一位使用者可申報多筆維護
Equipment —— MaintenanceRecord	1:N 一項設備可累積多筆維護紀錄
Member —— RetirementRequest	1:N 一位使用者可提出多筆報廢申請
Equipment ——	1:N 一項設備可被多筆報廢申請請求將其進行報廢

RetirementRequest	
Category —— Equipment	1:N 一個類別下包含多項設備

*本系統採學校 SSO 單一登入驗證，不自行儲存密碼，故無 Password 資料表。

2. 各實體詳細說明

Member（使用者）

系統核心使用者實體，依 mRole 區分管理員、教師、學生三種角色。管理員擁有全部操作權限；教師與學生僅可查詢設備及提出借用、維護申請。mAccount 與 mEmail 均設有唯一限制，確保帳號識別不重複。

Equipment（設備）

系統最核心的資產實體，每筆紀錄對應一項具財產編號的實體設備。ePropertyNo 為財產管理依據，設有唯一限制。eStatus 隨借用、維護、報廢流程動態變更，完整反映設備當前狀態。cId 外鍵連結至 Category，實現設備分類管理。

Category（設備類別）

用於將設備依功能類型分類，如電腦、投影機、網路設備等。與 Equipment 為一對多關係，便於系統依類別篩選與統計設備數量，支援資產盤點作業。

BorrowRecord（借用紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間多對多借用關係的橋接表，記錄借用流程的完整狀態，從申請、審核、借出到歸還均有紀錄。系統可依 bEndDate 自動比對偵測逾期情形，並更新 bStatus。

MaintenanceRecord（維護紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間維護關係的橋接表，記錄設備損壞通報與維護處理的完整歷程。一項設備可累積多筆維護紀錄，完整呈現設備健康狀態與維修歷史。

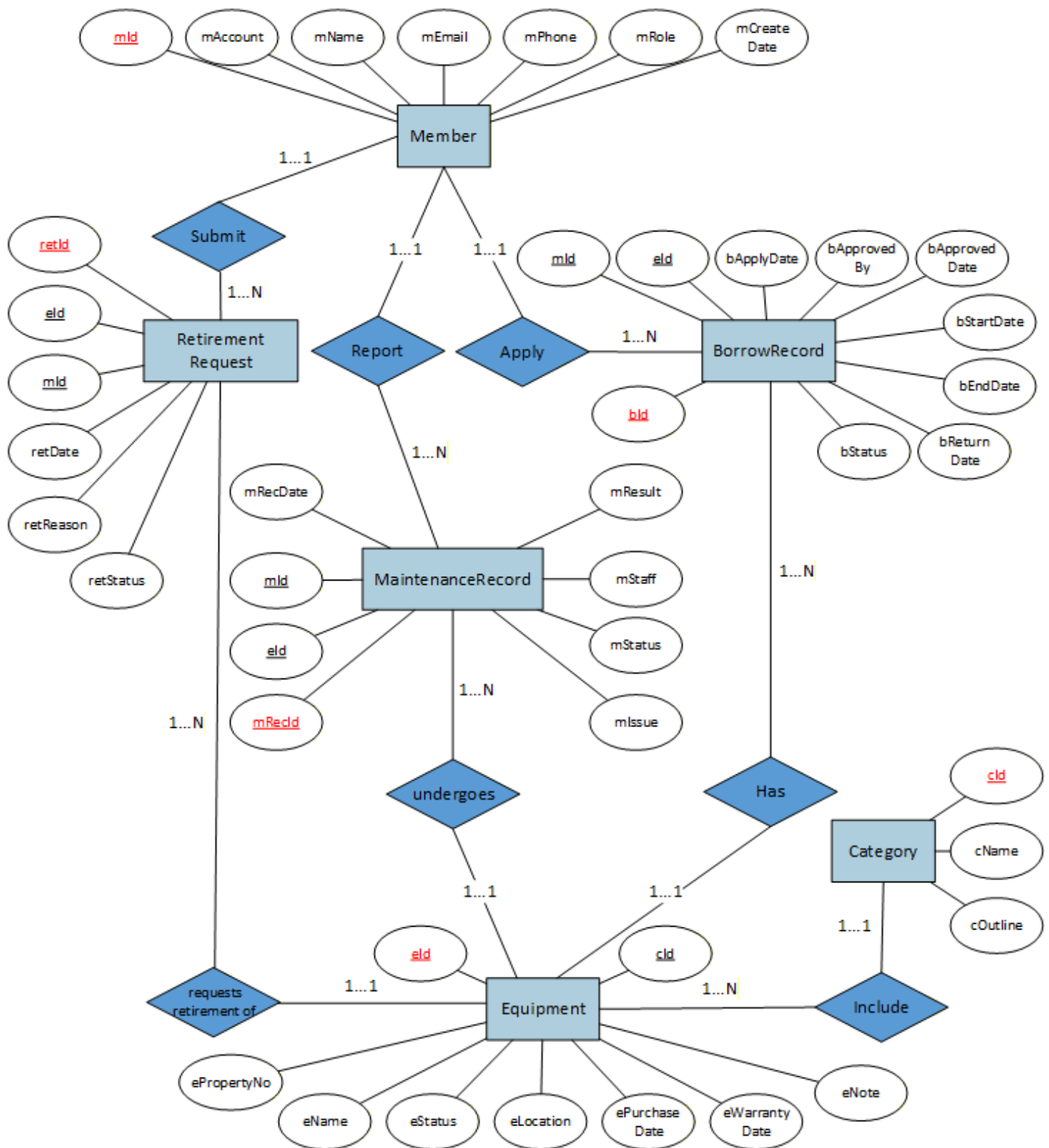
RetirementRequest（報廢申請）

作為 Member 與 Equipment 之間報廢申請關係的橋接表，記錄報廢申請流程。申請通過後，系統連動更新 Equipment.eStatus 為「報廢」，確保設備狀態與審核結果一致。

Password（使用者密碼）

本系統不自行管理密碼，改採學校 SSO 單一登入驗證。使用者以學校信箱（如 41243168@nfu.edu.tw）作為身份識別，系統收到 SSO 回傳的 Token 後，比對 Member.mEmail 確認使用者角色，藉此避免在資料庫儲存密碼等敏感資訊，提升安全性。

3. ER Diagram



七、參考資料

- <https://fgchen.com/wpedu/2024/07/%E7%B3%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A0%B1%E4%BF%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%9C%80%E6%B1%82%E6%96%87%E4%BB%B6/>
- <https://vocus.cc/article/672a1623fd897800010ba2d6>
- https://kenming.idv.tw/case-study_about-customer-operation-maintain_business-process_analysis/
-